

ZADANIE 2

Reakcje fosforu

Uwodniony wodorotlenek baru o wzorze $\text{Ba}(\text{OH})_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ w ilości 12,00 g rozpuszczono w 120 g wody i umieszczono w kolbie. Do roztworu dodano ostrożnie 3,00 g białego fosforu i ogrzewano kilka godzin do jego całkowitego rozтворzenia. Wydzielający się bardzo toksyczny gaz o intensywnym zapachu pochłaniano w zakwaszonym roztworze manganianu(VII) potasu. Masa roztworu w czasie reakcji wzrosła o około 0,82 g.

Po zakończeniu reakcji roztwórow w kolbie nasycono gazowym CO_2 w celu usunięcia nadmiaru wodorotlenku baru. Wytrącony osad odsączono, przemyto i wysuszono. Jego masa wyniosła 0,339 g.

Klarowny przesącz zateżono, dodano niewielką ilość alkoholu etylowego i pozostawiono do krystalizacji. Wydzielone kryształy soli barowej **A** odsączono, przemyto wodą z etanolem i osuszono. Stwierdzono, że związek ten poddany ostrożnemu suszeniu pod próżnią w temperaturze ok. 110°C zmniejsza swoją masę o 6,3 %.

Próbkę związku **A** o masie 2,000 g rozpuszczono następnie w 50 g wody i zadano nadmiarem kwasu siarkowego(VI). Wytrącony osad odsączono, przemyto i wysuszono. Masa osadu wyniosła 1,636 g.

Przesącz zawierający jako główny składnik kwas **B** (o silnych właściwościach redukujących) użyto do reakcji z roztworem siarczanu(VI) miedzi(II). W wyniku reakcji wytrącił się drobnokrystaliczny osad o czerwono-brunatnej barwie. Wysuszony osad poddano badaniom dyfrakcyjnym i stwierdzono, że zawiera on głównie krystaliczną heksagonalną fazę związku **C** o strukturze typu wurcytu (ZnS).

Związek **C** znany jest jako reagent uwodorniający. W stanie wilgotnym łatwo ulega utlenieniu. Analiza wykazała, że zawartość miedzi w związku **C** wynosiła 98,44 %_{mas}.

Polecenia:

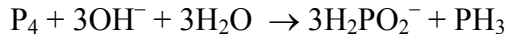
- a. (5,0 pkt.)* Podaj sumaryczne wzory związków **A** i **B**, zakładając, że jedynym produktem gazowym reakcji fosforu była fosfina (fosfan) o wzorze PH_3 .
- b. (2,0 pkt.)* Podaj równanie reakcji roztwarzania fosforu.
- c. (3,0 pkt.)* Zaproponuj strukturę cząsteczki kwasu **B**, wiedząc, że otrzymana sól jest jedyną solą, jaką tworzy bar z tym kwasem.
- d. (2,0 pkt.)* Zaproponuj wzór związku **C**.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych:

Ba – 137,33 g/mol; S – 32,07 g/mol; O – 16,00 g/mol; C – 12,01 g/mol;
P – 30,97 g/mol; H – 1,008 g/mol; Cu – 63,55 g/mol

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

Roztworzenie P_4 w alkaliach (podobnie jak Cl_2 lub S_8) zachodzi na drodze reakcji dysproporcjonowania red-ox zgodnie z równaniem jonowym:



Jeden z możliwych sposobów rozumowania i obliczeń, pozwalający na wskazanie takiego przebiegu reakcji został podany poniżej.

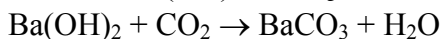
a. Masa molowa $\text{Ba}(\text{OH})_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ wynosi $315,47 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ i w reakcji użyto:

$$n_{\text{Ba}(\text{OH})_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}} = \frac{m_{\text{Ba}(\text{OH})_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}}}{M_{\text{Ba}(\text{OH})_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}}} = 12,00 \text{ g} / 315,47 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 0,03804 \text{ mola } \text{Ba}(\text{OH})_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$$

Odpowiednio, ilość fosforu wynosiła:

$$n_p = m_p / M_p = 3,00 \text{ g} / 30,97 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 0,0969 \text{ mola}.$$

Nadmiar $\text{Ba}(\text{OH})_2$ usunięto w reakcji z CO_2 , zachodzącej wg równania:



Wydzielony osad BaCO_3 w ilości:

$$n_{\text{BaCO}_3} = m_{\text{BaCO}_3} / M_{\text{BaCO}_3} = 0,339 \text{ g} / 197,34 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 0,00172 \text{ mola wskazuje, że w}$$

roztworze pozostało: $0,03804 - 0,00172 = 0,03632 \text{ mola jonów } \text{Ba}^{2+}$.

Wydzielająca się w reakcji fosfina PH_3 w ilości

$$n_{\text{PH}_3} = m_{\text{PH}_3} / M_{\text{PH}_3} = 0,82 \text{ g} / 33,99 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 0,0241 \text{ mola},$$

została, jako silny reduktor pochłonięta w roztworze KMnO_4 w wyniku reakcji utlenienia.

W roztworze pozostało więc około $0,0969 - 0,0241 = 0,0728 \text{ mola fosforu}$. Ponieważ reakcja roztwarzania fosforu jest reakcją dysproporcjonowania redoks to na podstawie ilości moli fosforu zredukowanego do PH_3 (formalny stopień utlenienia fosforu –III) można oszacować stopień utlenienia fosforu pozostałego w roztworze:

$$\text{Ox}_p = \frac{n_{\text{PH}_3} \cdot 3}{n_p} = \frac{0,0241 \cdot 3}{0,0728} = 0,993 \approx 1$$

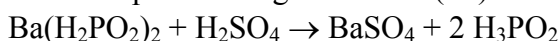
Czyli produktem reakcji jest sól barowa kwasu fosforowego(I) (kwasu podfosforawego) H_3PO_2 .

Ponieważ stosunek molowy P do Ba w produktach wynosi:

$$0,0728 : 0,03633 \approx 2 : 1$$

należy przyjąć, że anion ma ładunek –1, a stechiometria soli odpowiada wzorowi $\text{Ba}(\text{H}_2\text{PO}_2)_2$.

W reakcji 2,000 g krystalicznej soli z kwasem siarkowym następuje wytrącenie trudnorozpuszczalnego siarczanu(VI) baru zgodnie z równaniem:



Związek **B** ma jest kwasem fosforowym(I) (podfosforawym) o wzorze H_3PO_2 .

Ilość wytrąconego BaSO_4 w przeliczeniu na mole wynosi

$$n_{\text{BaSO}_4} = m_{\text{BaSO}_4} / M_{\text{BaSO}_4} = 1,636 \text{ g} / 233,4 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 0,00701 \text{ mola}.$$

Procentowy ubytek masy soli w trakcie suszenia ($\Delta_{\text{H}_2\text{O}}$) wskazuje, że krystalizuje sól uwodniona a sól bezwodna ma masę w przeliczeniu na 1 mol baru równą:

$$M = m \left(\frac{100\% - \Delta_{\text{H}_2\text{O}}}{100\%} \right) / n_{\text{BaSO}_4} = 2,000 \cdot 0,937 / 0,00701 = 267,3 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

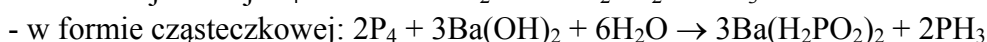
co potwierdza wcześniejsze wnioski, gdyż masa molowa $\text{Ba}(\text{H}_2\text{PO}_2)_2$ wynosi $267,30 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$.

Jednocześnie, na podstawie ubytku masy soli barowej podczas suszenia można obliczyć, że zawiera ona

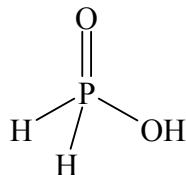
$$\frac{\Delta_{\text{H}_2\text{O}} / M_{\text{H}_2\text{O}}}{(100 - \Delta_{\text{H}_2\text{O}}) / M_{\text{Ba}(\text{H}_2\text{PO}_2)_2}} = \frac{6,3 / 18,02}{93,7 / 267,30} \approx 1 \text{ mol } \text{H}_2\text{O} \text{ na } 1 \text{ mol } \text{Ba}(\text{H}_2\text{PO}_2)_2,$$

czyli krystaliczny związek **A** ma następujący wzór sumaryczny: $\text{Ba}(\text{H}_2\text{PO}_2)_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$.

b. Reakcja dysproporcjonowania redoks zachodzi zgodnie z poniższymi równaniami:



- c. Kwas H_3PO_2 jest kwasem jednoprotonowym a jedyną solą jaką tworzy z barem jest $\text{Ba}(\text{H}_2\text{PO}_2)_2$. Świadczy to o tym, że dwa atomy wodoru są trwale związane bezpośrednio z fosforem, a wzór strukturalny cząsteczki jest następujący:



- d. Na 1 mol miedzi w związku **C** przypada jedynie

$$\frac{100 - 98,44}{98,44/M_{\text{Cu}}} = \frac{1,56}{1,549} = 1,007\text{g pozostałych pierwiastków. Ilość ta odpowiada w}$$

przybliżeniu masie molowej wodoru.

Taka zawartość miedzi w związku **C** oraz jego struktura (izotypowy z ZnS) i właściwości uwodorniające wskazują, że jest to związek z wodorem o stechiometrii 1:1. Związkiem **C** jest wodorek miedzi(I) CuH .

Punktacja:

- | | | |
|----|---|----------|
| a. | Za ustalenie wzorów związków A i B
(w tym za ustalenie wzoru związku B 1 pkt.) | 5,0 pkt. |
| b. | Za napisanie równania reakcji dysproporcjonowania fosforu | 2,0 pkt. |
| c. | Za narysowanie wzoru strukturalnego kwasu B | 3,0 pkt. |
| d. | Za podanie wzoru związku C | 2,0 pkt. |

RAZEM:

12,0 pkt.